PROVA DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA

SEGUNDA UNIDADE (PT2)

Ciência da Computação 3º Ano - 2025 – UEMS

Professora: Mercedes Gonzales Márquez

Observações importantes

A. Em todas as questões pode usar como base o programa TorusNaHeliceThainan.cpp que está no site da disciplina.
B. Para lembrar o comando gluCylinder use o programa:

   https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2025/CG/SUMANTA%20GUHA/ExperimenterSource/Chapter10/GluQuadrics/gluQuadrics.cpp

C. O torpedo está modelado no programa:

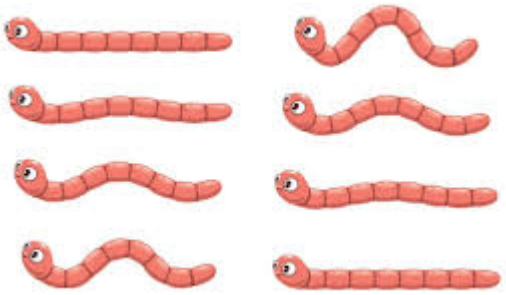
   https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2025/CG/SUMANTA%20GUHA/ExperimenterSource/Chapter10/Torpedo/torpedo.cpp

D. O hemisferio se encontra modelado no programa:

   https://www.comp.uems.br/~mercedes/disciplinas/2025/CG/SUMANTA%20GUHA/ExperimenterSource/Chapter3/Hemisphere/hemisphere.cpp

Questões:

1) Faça a animação ondulatória de uma minhoca usando a função seno para a simulação do movimento.



Pode seguir a seguinte sugestão

a. O corpo da minhoca:
Imagine o corpo da minhoca como uma linha horizontal ou como uma sequência de cilindros criados pelo comando gluCyinder. Cada cilindro inicia em uma amostra (x,f(x)) da minhoca e finaliza no próximo ponto (x+1,f(x+1)).

b. Função seno:
Para cada ponto x, calcula-se a coordenada f(x) usando a função seno. A fórmula geral será:
f(x) = amplitude * seno(x + deslocamento_horizontal).

c. Amplitude:
A amplitude controla a altura das ondas. Um valor maior de amplitude fará com que a minhoca se mova mais verticalmente.

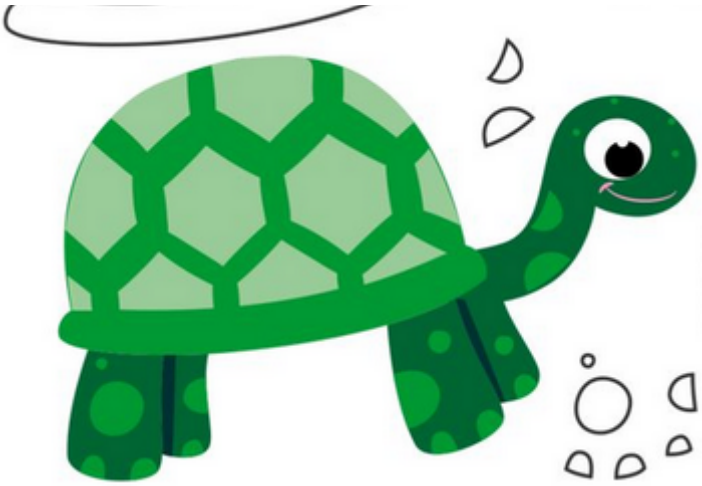
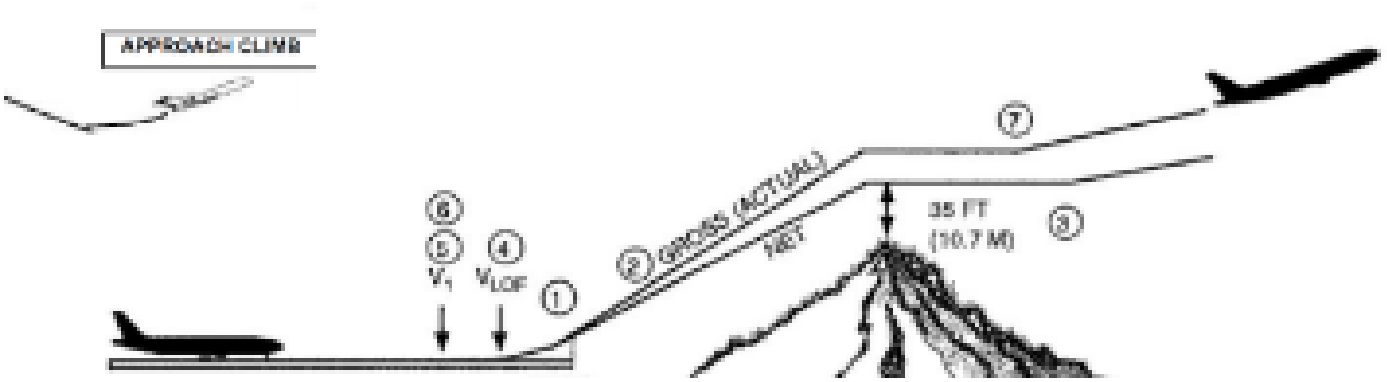
Coloque as minhocas, acima modeladas e com movimento ondulatório, no globo da morte (representado por uma esfera).

A trajetória do deslocamento das minhocas pode ser um paralelo ou um meridiano da esfera da morte. Não deve haver colisão entre as duas minhocas.

Use o programa hemisphere.cpp para criar a esfera da morte.

2. Faça a modelagem básica de uma tartaruga (cabeça, pescoço, casco, patas) e faça a **animação dela em uma trilha circular.**

(a) A cabeça pode ser modelada por um elipsóide
(b) O pescoço : por cilindros conectados para modelar a curva.
(c) As patas: por cilindros



3. Use o programa torpedo para modelar de forma básica um avião (corpo, asas não podem faltar). Anime a decolagem e um pequeno percurso após a decolagem. Pode seguir a seguinte trajetória para a animação.